

SolarOps. Alcance de Uso y Términos de Entrega

Para: Conexsol USA LLC **Preparado por:** Cesar Jurado **Estado:** Borrador para revisión y formalización **Plataforma en vivo:** <https://solarflow-dashboard-sooty.vercel.app>

1. Propósito

Este documento define el alcance de uso de SolarOps por parte de Conexsol, lo que incluye la compra, las responsabilidades de cada parte, la seguridad de la plataforma y los derechos sobre el desarrollo. El objetivo es dejar todo claro por escrito antes de la formalización, de modo que la implementación avance sin ambigüedades.

2. Alcance de la plataforma

SolarOps es una plataforma de CRM y operaciones construida en React y TypeScript, diseñada específicamente para el flujo de trabajo de una empresa de operaciones y mantenimiento solar. Incluye los siguientes módulos.

2.1 Ventas, gestión de prospectos y O&M

Pipeline de ventas y de requerimientos de O&M con Lead Lobby para prospectos entrantes, seguimiento de cada interacción (llamada, correo, mensaje, notas con AI) e integración del correo entrante de SolarEdge y otras fuentes para automatizar y acelerar los tiempos de respuesta.

2.2 Gestión de clientes, vista 360

Perfil completo por cliente con historial de órdenes de trabajo, interacciones, facturas, ID de sitio SolarEdge, números de caso PowerCare, seguimiento de RMA de partes y registro de actividad. Base para comunicación automatizada y órdenes recurrentes de O&M proactivas.

2.3 Gestión de órdenes de servicio

Ciclo de vida completo: borrador, cotización enviada, cotización aprobada, programada, en progreso, completada, facturada y pagada. Seguimiento de costos de mano de obra, piezas, honorarios de contratistas, ingresos del cliente y margen. Cotizaciones generadas dentro de la plataforma y enviadas al cliente para aprobación.

2.4 Portal de contratistas

Acceso seguro e independiente para contratistas. Incorporación con W-9, requisitos de seguro y aceptación de estándares de seguridad y términos. Vista de trabajos asignados, reportes de finalización, carga organizada de fotos de sitio (antes, después, números de serie, pruebas de voltaje, inversor) y envío de facturas. Revisión y aprobación desde el panel administrativo.

2.5 Monitoreo de SolarEdge

Conexión a la API de SolarEdge con recepción automática de alertas por nivel de severidad. Cada alerta puede reconocerse, resolverse o vincularse a una orden de trabajo. Visibilidad de producción real contra producción esperada.

2.6 Facturación e ingresos

Creación de facturas dentro de la plataforma, seguimiento de pagos, alertas de mora, rentabilidad por cliente e informes de ingresos. Recordatorios de pago y seguimiento de morosos mes a mes.

2.7 Inventario y operaciones

Gestión de equipos, herramientas y proveedores. Panel de operaciones en tiempo real con cronograma del día, trabajos sin facturar, estado de órdenes, actividad del equipo y notificaciones.

2.8 Roles multiusuario y móvil

Roles de Administrador, COO, Técnico, Ventas y Soporte con controles de acceso. Funciona en escritorio, tablet y celular.

3. Estado de funcionalidades

Para mantener total transparencia en la formalización, se distingue lo que está activo hoy de lo que es hoja de ruta.

Activo y desplegado hoy

- Módulos 2.1 a 2.8 en la plataforma en vivo.
- Integración con la API de SolarEdge para alertas.
- Captura e integración de correo de leads.

Hoja de ruta, a integrar si se aprueba la suite completa

- Integración con la API de Xero para crear la factura y el enlace de pago de forma automática. Hoy la facturación vive dentro de la plataforma. La sincronización automática con Xero es un trabajo adicional a definir por separado.
-

4. Seguridad

La seguridad es un pilar de la plataforma y un punto central de esta entrega. La arquitectura de seguridad acompaña la estructura de acceso por capas. Asunto se documenta una auditoría completa de seguridad de SolarOps.

4.1 Control de acceso basado en roles

Cada usuario opera bajo un rol definido (Administrador, COO, Técnico, Ventas, Soporte) con permisos limitados a sus funciones. Un técnico no ve la información financiera de la empresa, y un rol de ventas no accede a la configuración administrativa.

4.2 Aislamiento del portal de contratistas

Los contratistas operan en un entorno separado donde al entrar se les hace un on boarding completo con los requerimientos de la empresa. Solo ven sus trabajos asignados, suben su propia documentación y envían sus facturas. No tienen acceso a datos de clientes, finanzas internas ni información de otros contratistas. El acceso se habilita solo tras completar W-9, seguro y aceptación de términos.

4.3 Autenticación de usuarios

Autenticación gestionada por infraestructura de nivel empresarial. Las contraseñas se almacenan con hash, las sesiones usan tokens criptográficos y no existen credenciales en texto plano en ningún punto del sistema.

4.4 Protección de datos en tránsito y en reposo

Toda conexión está cifrada en tránsito y los datos están cifrados en reposo. Nada viaja ni se almacena en texto plano. La base de datos aplica control de acceso a nivel de fila, de modo que los datos de otros usuarios o roles permanecen inaccesibles incluso si una capa de acceso se viera comprometida.

4.5 Seguridad de las integraciones

Las claves de API y las credenciales de servicio residen exclusivamente en el servidor. No aparecen en el código del navegador, en las URL ni en el almacenamiento del lado del cliente.

4.6 Infraestructura y endurecimiento

Plataforma desplegada en infraestructura de producción sobre HTTPS. Se aplican límites de tasa, sanitización de HTML y validación de entradas en todos los endpoints, endureciendo el sistema frente a los vectores de ataque más comunes. [Frecuencia de respaldo y plan de recuperación: confirmar.]

4.7 Entrega y rotación de credenciales

Al cierre de la compra se entregan las credenciales de Administrador a Conexsol y se rotan las credenciales sensibles para que el control quede del lado de la empresa.

4.8 Resultado

El conjunto de controles anteriores hace de SolarOps una plataforma en la que se puede confiar con datos de clientes, que se puede demostrar con confianza a compradores empresariales y que se puede entregar a una revisión de cumplimiento sin preparación previa.

5. Qué incluye la compra

El precio de compra cubre el derecho de uso interno de SolarOps por parte de Conexsol, en la forma en que la plataforma existe hoy, e incluye:

- Acceso de Administrador con los controles de rol descritos en 2.8.
- Entrega de credenciales de acceso.
- Documentación básica de uso de la plataforma.
- Un traspaso ordenado para asegurar la continuidad operativa.

6. Qué queda separado de la compra

Los siguientes puntos no están incluidos en el precio de compra y se acuerdan por separado:

- Mantenimiento, actualizaciones, corrección de errores y soporte técnico continuo. Ver sección 8.

- Nuevas funcionalidades e integraciones no listadas en la sección 2, incluida la sincronización con Xero descrita en la hoja de ruta.
 - Migración de datos desde sistemas externos, si aplica.
-

7. Hosting

Los gastos mensuales de hosting, aproximadamente \$147 al mes, los cubre Conexsol como gasto operativo directo.

8. Mantenimiento y soporte

El precio de compra cubre la plataforma tal como está hoy. El soporte continuo es lo que mantiene la herramienta viva y mejorando. Una cuota mensual fija que cubre actualizaciones, corrección de errores, nuevas funcionalidades menores y soporte técnico.

Retaier de soporte por mes \$220.00

9. Entregables y traspaso

Al cierre de la compra, Cesar Jurado entrega:

- Acceso de Administrador a la plataforma en vivo.
- Credenciales de acceso.
- Documentación básica de uso.
- Sesión de traspaso para continuidad operativa.

- ---

10. Términos comerciales

- **Precio de compra:** \$3,000 por el derecho de uso interno.
 - **Forma de pago:** 1 Quota de \$1000 y 5 cuotas de \$500, sin intereses ni cargos adicionales.
 - **Hosting:** cubierto por Conexsol como gasto operativo, según sección 7.
 - **Soporte:** \$220 mensual acordado por separado, según sección 8.
-

11. Entregables y traspaso

Al cierre de la compra, Cesar Jurado entrega:

- Acceso de Administrador a la plataforma en vivo.
- Credenciales de acceso.
- Documentación básica de uso.

- Sesión de traspaso para continuidad operativa.
-

12. Derechos y propiedad intelectual

- SolarOps fue diseñado y construido por Cesar Jurado, completamente fuera de sus responsabilidades como socio.
- Cesar Jurado conserva la propiedad del desarrollo y el derecho de licenciar SolarOps de forma independiente.
- Conexsol recibe una licencia de uso interno de SolarOps para su operación.

Próximos pasos

1. Demostración en vivo de 30 minutos para el equipo.
2. Revisión y ajuste de este documento, incluida la sección de seguridad.
3. Firma y primer pago para iniciar la implementación.